

LDI 헤지 · 레딩턴 면역화 문항 해설

BAF.60080 중간고사 모의시험 II(스토리텔링판) 34~35번 — W06 M7 LDI 부채연계투자

한눈에 보기

문항	장면	정답	핵심 한 줄
34	“헤지를 절반으로 줄이자”	㉔	헤지 뒤편은 부채가 정한다 — 깎으면 금리 베팅, 위험 선호는 주식 뒤편에만
35	두 가지 면역 전략	㉓	레딩턴 = 현재가치 · 듀레이션 일치 + 볼록성 우위, 보장은 작은 평행 이동뿐

두 문항은 같은 질문의 두 얼굴이다. **부채의 금리 민감도를 자산으로 어떻게 맞추나.** 34번은 1차(듀레이션 · DV01)로 헤지 금액을 정하고, 35번은 2차(볼록성)까지 보아 잉여금이 줄지 않는 조건을 찾는다.

공통 용어

용어	뜻
듀레이션 D	금리가 1%p 움직일 때 가치가 약 $D\%$ 만큼 반대로 움직인다
DV01	금리 1bp(0.01%p)당 가치 변화 = 금액 $\times D \times 0.0001$
헤지비율	자산 DV01 $\div$ 부채 DV01 (100%면 잉여금이 금리에 고정)
볼록성 C	가격-금리 곡선의 휘어짐. 무이표채(연속복리)는 $C = T^2$
PSP / LHP	성과추구 포트폴리오(주식) / 부채헤지 포트폴리오(장기채 · 스왑)

34번 · “헤지를 절반으로 줄이자” — 정답 ④

문제

누리연금의 자산은 $A = 100$, 부채(앞으로 줄 연금의 현재가치)는 $L = 90$ 으로 잉여금은 10이다. 부채 듀레이션 D_L 과 헤지용 장기채 듀레이션 D_H 는 모두 20년이고, 주식의 금리 민감도는 0으로 본다. 잉여금 최적화 결과 주식 (PSP, 성과추구 포트폴리오)은 자산의 40%로 나왔다. 장기채(LHP, 부채 헤지 포트폴리오)는 부채의 금리 민감도($D_L \cdot L$)를 같게 맞추는 헤지 비중 $w_{\text{hedge}} = (D_L \cdot L) / (D_H \cdot A) = 90\%$ 가 필요하다. 그런데 현금 100으로 는 주식 40을 사고 나면 장기채를 60만 살 수 있어, 두 블록의 합은 130%가 된다. 한 위원이 “우리는 위험 선호가 높 으니 헤지를 절반으로 줄이고 그만큼 주식을 늘리자”고 했다. 자문위원 윤 CIO의 판단으로 옳은 것은?

- ① 헤지 몫은 γ 에 비례해 커지므로, 위험 선호가 큰 기금이 헤지를 줄이는 것은 최적해와 일치한다.
- ② 헤지 몫은 주식의 기대초과수익이 정하므로, 주식 전망이 좋으면 헤지를 줄이는 것이 맞다.
- ③ 두 블록의 합이 100%를 넘으면 해가 성립하지 않으므로, 헤지를 60%로 낮춰 합을 맞춰야 한다.
- ④ 헤지 몫은 $\mu \cdot \gamma$ 와 무관하게 부채가 정하므로 깎으면 금리 베팅이 된다. 합 130%에서 모자란 헤지는 DV01 기준의 스왑으로 채워되 증거금 버퍼를 함께 설계한다.

핵심 개념 — 해는 두 블록이고, 정하는 것이 다르다

블록	하는 일	크기를 정하는 것
PSP (주식 40%)	수익을 노린다	기대수익 μ , 위험회피 γ (= 위험 선호)
LHP (장기채 90%)	부채의 금리 움직임을 따라간다	부채의 크기 L 과 듀레이션 D_L 만

위험 선호가 반영되는 곳은 PSP뿐이다. 위원의 제안은 위험 선호를 이유로 LHP를 건드리자는 것이라 출발부터 방향이 틀렸 다.

풀이 1 — 헤지 비중 90%는 어떻게 나오나

- ① 부채의 금리 민감도. 금리가 1%p 내리면 부채가 18 늘어난다.

$$D_L \cdot L = 20 \times 90 = 1,800 \quad \Rightarrow \quad 1,800 \times 1\% = 18$$

- ② 같은 민감도를 장기채로 맞추는 금액.

$$H = \frac{D_L \cdot L}{D_H} = \frac{1,800}{20} = 90 \quad (\text{검산: } 90 \times 20 \times 1\% = 18)$$

- ③ 자산 대비 비중으로 바꾼다.

$$w_{\text{hedge}} = \frac{H}{A} = \frac{D_L \cdot L}{D_H \cdot A} = \frac{20 \times 90}{20 \times 100} = 90\%$$

분모의 $D_H \cdot A$ 는 “자산을 전부 장기채에 넣으라”는 뜻이 아니다. 필요한 장기채 금액 90을 자산 100에 대한 비중으로 바 꾸는 잣대일 뿐이다. 이 식에는 μ 도 γ 도 없다.

풀이 2 — 합이 130%면? 모자란 헤지는 스왑으로

현금 100으로 주식 40을 사면 장기채는 60뿐이다. 모자란 헤지를 DV01로 잰다.

	계산	DV01
부채	$90 \times 20 \times 0.0001$	0.18
현물 장기채 60	$60 \times 20 \times 0.0001$	0.12 → 헤지비율 67%
모자란 뭉	$0.18 - 0.12$	0.06
20년 고정금리 수취 스왑, 명목 1당	20×0.0001	0.002
필요한 스왑 명목	$0.06 \div 0.002$	30

$$N_{\text{swap}} = \frac{DV01_L - DV01_{\text{bond}}}{D_{\text{swap}} \times 0.0001} = \frac{0.18 - 0.12}{20 \times 0.0001} = 30$$

스왑은 계약할 때 원금이 들지 않는다(증거금만 낸다). 현금은 그대로 주식 40 + 장기채 60이고, 금리 노출은 장기채 60 + 스왑 30 = 90이다. 그래서 **주식 40% + 헤지 90% = 130%**가 성립한다.

검산 (금리 1%p 하락)

$$\Delta L = +18, \quad \Delta A = \underbrace{+12}_{\text{장기채 60}} + \underbrace{+6}_{\text{스왑 30}} = +18 \quad \Rightarrow \quad \text{잉여금 10 그대로}$$

금리가 오를 때도 거울처럼 그대로다.

풀이 3 — 위원 제안(헤지 45 · 주식 55)의 결과

헤지비율은 50%가 된다.

금리	부채	장기채 45	잉여금
1%p 하락	+18	+9	$10 + 9 - 18 = 1$
1%p 상승	-18	-9	$10 - 9 + 18 = 19$

결과가 **금리 방향에 달려 있다**. 위험 선호의 표현이 아니라 “금리가 오른다”에 건 **베팅**이다. 주식을 더 담고 싶다면 PSP의 크기(μ, γ)에서 논의할 일이다.

증거금 버퍼. 금리가 오르면 수취 스왑에서 평가손이 나 담보를 더 내야 한다. 그 현금을 미리 마련해 두지 않으면 하필 그때 주식을 팔아야 한다(2022년 영국 LDI 사태). 스왑 명목은 비중 30%라는 숫자가 아니라 부족한 DV01(1bp당 0.06)을 기준으로 정하고, 유동성 버퍼를 함께 설계한다.

이 결론은 PSP와 LHP를 나눈 단순 분리모형의 완전 금리헤지 목표다. 주식의 금리 노출, 헤지 비용, 담보 제약은 생략했다.

보기 점검

- ① × 헤지 뭉은 γ 와 무관하다. γ 가 영향을 주는 것은 PSP 뭉이다.
- ② × 헤지 뭉은 주식 전망(μ)과도 무관하다.

- ③ × 합이 100%를 넘어도 스왑 같은 파생상품으로 해가 성립한다. 헤지를 60%로 낮춰 합을 맞추면 금리 위험이 남는다(헤지비율 67%).
- ④ ✓

한 줄 요약 — 헤지 몫은 부채가 정하고, 위험 선호는 주식 몫에만 쓴다. 헤지를 깎는 것은 금리 베팅이다.

35번 · 두 가지 면역 전략 (레딩턴) — 정답 ③

문제

10년 뒤 100을 한 번 지급하는 부채(현재가치 60.65, 듀레이션 10, 볼록성 100)를 같은 현재가치의 자산으로 면역하려 한다. 이하늘이 두 안을 가져왔다. (가)는 5년 무이표채만 보유(듀레이션 5, 볼록성 25), (나)는 5년물과 15년물을 현재가치 기준 절반씩 담은 바벨(듀레이션 10, 볼록성 125)이다. 수익률곡선은 5%로 평평하고 연속복리로 잔다. Redington 면역화 관점의 판단으로 옳은 것은?

- ① (가)는 듀레이션이 짧아 금리 위험이 작으므로, 어느 방향으로든 (나)보다 잉여금을 잘 지킨다.
- ② (나)는 자산 볼록성이 부채보다 커서 볼록성 조건을 어긴다.
- ③ (나)는 현재가치·듀레이션 일치와 볼록성 우위를 모두 갖춰 작은 평행 이동에는 잉여금이 줄지 않지만, 곡선이 비틀리거나 시간이 지나면 다시 맞춰야 한다.
- ④ (나)처럼 세 조건을 한 번 맞추면 어떤 금리 경로에서도 만기까지 잉여금이 보장된다.

핵심 개념 — 레딩턴의 세 조건

$$(1) PV_A = PV_L, \quad (2) D_A = D_L, \quad (3) C_A \geq C_L$$

조건	하는 일
현재가치 일치	출발점에서 잉여금 0
듀레이션 일치	금리가 조금 움직일 때 1차 변화가 상쇄된다
볼록성 우위	남는 2차 항이 자산 쪽에 유리해진다

왜 이 세 조건인가 — 테일러 전개

금리가 Δy 만큼 평행 이동할 때 가치 변화율은

$$\frac{\Delta PV}{PV} \approx -D \Delta y + \frac{1}{2} C (\Delta y)^2$$

잉여금 $S = PV_A - PV_L$ 의 변화는 자산과 부채의 변화를 빼면 된다.

$$\Delta S \approx -(D_A PV_A - D_L PV_L) \Delta y + \frac{1}{2} (C_A PV_A - C_L PV_L) (\Delta y)^2$$

조건 (1) · (2)로 $PV_A = PV_L = PV$, $D_A = D_L$ 이면 1차 항이 0이 된다.

$$\Delta S \approx \frac{1}{2} (C_A - C_L) PV (\Delta y)^2$$

$(\Delta y)^2 \geq 0$ 이므로 조건 (3) $C_A \geq C_L$ 이면 **금리가 오르든 내리든** 잉여금이 줄지 않는다.

풀이 — 숫자 대입

부채의 현재가치는 연속복리 5%로

$$PV_L = 100 e^{-0.05 \times 10} = 60.65$$

무이표채(연속복리)는 듀레이션 $D = T$, 볼록성 $C = T^2$ 이다. 바벨은 현재가치 비중으로 가중평균한다.

$$D_{(나)} = \frac{1}{2}(5) + \frac{1}{2}(15) = 10, \quad C_{(나)} = \frac{1}{2}(5^2) + \frac{1}{2}(15^2) = \frac{1}{2}(25) + \frac{1}{2}(225) = 125$$

	듀레이션	볼록성	판정
부채 (10년 1회 지급)	10	100	—
(가) 5년 무이표채	5	25	듀레이션 불일치 ×
(나) 5년 · 15년 반반	10	125	세 조건 모두 충족 ✓

바벨은 듀레이션이 부채와 같지만 만기가 양 끝으로 벌어져 있어 볼록성이 더 크다. 볼록성은 T^2 이라 만 만기일수록 크게 불기 때문이다. 바벨의 잉여금 변화는

$$\Delta S \approx \frac{1}{2} \times (125 - 100) \times 60.65 \times (\Delta y)^2 = \frac{1}{2} \times 25 \times 60.65 \times (\Delta y)^2 \geq 0$$

$$\Delta y = \pm 1\% \text{면 } \frac{1}{2} \times 25 \times 60.65 \times 0.0001 \approx 0.076.$$

검산 — 금리 $\pm 1\%$ p를 정확히 재평가하면

	금리 5% → 4%	금리 5% → 6%
부채	60.65 → 67.03 (+6.38)	60.65 → 54.88 (−5.77)
(가) 5년 무이표채	+3.11 → 잉여금 −3.27	−2.96 → 잉여금 +2.81
(나) 바벨	+6.46 → 잉여금 +0.08	−5.70 → 잉여금 +0.07

- (가)는 금리 방향에 따라 크게 벌어지거나 크게 잃는다. 위험이 작은 것이 아니라 “**금리가 오른다**”에 건 베팅이다(34번 위원 제안과 같은 구조).
- (나)는 어느 방향이든 조금씩 번다. 근사값 0.076과도 맞는다.

레딩턴의 한계 — ③의 후반부

- **곡선이 비틀리면** — 단기와 장기 금리가 다르게 움직이면(예: 15년 금리는 오르고 10년 근처는 내리면) 바벨은 장기물에 서 손실을 보는데 부채는 늘어 손실을 볼 수 있다.
- **시간이 지나고 금리가 움직이면** — 자산과 부채의 듀레이션이 어긋나 다시 맞춰야 한다(재조정).
- 레딩턴 면역화는 **평평한 곡선의 작은 평행 이동**에 대한 국소적 보장이지, 만기 지급의 보장이 아니다.

보기 점검

- ① × (가)는 듀레이션 5로 부채(10)보다 짧아, 금리가 내리면 부채가 더 크게 늘어 잉여금이 준다(−3.27). “어느 방향으로든”이 틀렸다.
- ② × 볼록성 조건은 자산 볼록성이 부채보다 **크거나 같아야** 한다는 것이다. $125 \geq 100$ 으로 충족한다.
- ③ ✓
- ④ × 면역화는 작은 평행 이동에 대한 보장일 뿐, 모든 금리 경로를 보장하지 않는다.

한 줄 요약 — 듀레이션은 1차 방어, 볼록성은 2차 보너스, 보장 범위는 작은 평행 이동뿐이다.

강의 근거

문항	근거
34	W06 M7 강의본 — “헤지 몫 식에는 μ 도 γ 도 없다 — 성향을 이유로 헤지를 깎으면 그것은 금리 베팅이다”, DV01과 헤지비율
35	W06 M7 강의본 — 레딩턴 면역화, “작은 변화 · 평행 이동에 대한 보장이며 계속 다시 맞춰야 한다”